

CONDOFIX

Sistema de Gestão de Manutenção Condominial

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Disciplina: DESENVOLVIMENTO WEB

Membro do Grupo: David Venancio da Silva Sousa

Contextualização

- Gestão de condomínios frequentemente enfrenta processos lentos e manuais.
- Dificuldade de rastreamento de solicitações de manutenção.
- Falta de transparência nos custos e prazos para os moradores.
- Necessidade de uma plataforma centralizada para comunicação entre moradores, técnicos e administradores.

Objetivo do Projeto

- Desenvolver um sistema web moderno e intuitivo para gestão de ordens de serviço.
- Otimizar o fluxo de trabalho dos técnicos de manutenção.
- Fornecer ferramentas de auditoria e controle de custos para a administração.
- Garantir a segurança dos dados dos usuários conforme padrões OWASP.

Requisitos do Projeto

- Funcionais: Cadastro de usuários (Morador, Técnico, Admin), Abertura de chamados com upload de imagens, Gestão de status de serviços, Painel de liderança com métricas.
- Não-Funcionais: Segurança profunda (CSRF, Talisman, Criptografia), Interface responsiva (Bootstrap 5), Performance com Cache, Processamento assíncrono de imagens.

Metodologia Empregada

- Desenvolvimento Ágil iterativo.
- Abordagem "Security-First" (Auditorias de segurança em cada etapa).
- Uso de padrões de design MVC (Model-View-Controller).
- Integração Contínua e validação rigorosa via Testes Unitários.

Ferramentas Empregadas

- Linguagem: Python 3.14
- Framework Web: Flask 3.0.3
- Persistência: SQLAlchemy & SQLite
- Segurança: Flask-Bcrypt, Flask-WTF, Flask-Talisman
- Frontend: HTML5, CSS3, Bootstrap 5, Jinja2
- Outros: Flask-Caching, Flask-Executor, Pytest

Benefícios da Aplicação de IA

- Aceleração significativa na geração de código boilerplate e templates.
- Auditoria automática de segurança identificando vulnerabilidades OWASP complexas.
- Auxílio na escrita e depuração de testes unitários.
- Sugestões inteligentes para refatoração e otimização de performance.

Dificuldades da Aplicação de IA

- Necessidade de validação constante para evitar "alucinações" em lógicas de negócio.
- Dificuldade em gerenciar dependências de ambiente específicas (venv/pip) sem supervisão.
- Riscos de segurança se a IA sugerir padrões obsoletos ou inseguros sem revisão crítica.

Demonstração do Projeto

- Portal do Morador: Interface simplificada para abertura e acompanhamento de chamados.
- Fila do Técnico: Visão clara das tarefas pendentes e em atendimento.
- Painel Administrativo: Dashboard com custo por setor e tempo médio de resolução.
- Segurança Integrada: Proteções CSRF e cabeçalhos de segurança ativos em todas as páginas.

Considerações Finais

- O CondoFix resolve problemas reais de gestão condominial com foco em segurança.
- A tecnologia Flask mostrou-se ideal para um desenvolvimento rápido e modular.
- O uso estratégico de IA permitiu entregar um produto robusto em tempo recorde.
- O sistema está pronto para produção, seguindo as melhores práticas do mercado.

Trabalhos Futuros

- Desenvolvimento de aplicativo móvel nativo.
- Integração com sensores IoT para manutenção preditiva automática.
- Módulo de inteligência artificial para análise de sentimentos em feedbacks de moradores.
- Sistema de pagamentos integrado para custos de manutenção.